

MusicLab

Benutzerhandbuch und Installationsanleitung
Version 2.0.1

Einsatz	Musikverwaltung auf Synology, Linux und Docker
Funktionen	Scan, Tags, Cover, LUFS, Normalisierung, Sortierung
Frontend	Port 8092
Backend	Port 8091
Credits	Idea & Umsetzung by Lrd.Tiberius

Inhalt

1. Überblick
2. Voraussetzungen
3. Installation auf Synology
4. Docker Compose
5. Erster Start
6. Dashboard
7. Audioanalyse und Normalisierung
8. Tags und Cover
9. Medien
10. Wartung und Sortierung
11. Protokoll
12. Einstellungen
13. Backup
14. Apple Musik, Navidrome und Jellyfin
15. Performance
16. Fehlerbehebung
17. Update und Deinstallation

1. Überblick

MusicLab ist eine lokale Webanwendung zur Verwaltung großer Musikbibliotheken. Die Anwendung läuft in Docker und greift über den Containerpfad /music auf den eingebundenen Musikordner zu.

- inkrementeller Bibliotheksscan
- LUFS-, True-Peak- und LRA-Analyse
- Lautstärkennormalisierung mit Backups
- Tag- und Coververwaltung
- Apple-kompatible Coververarbeitung
- Sortierung, Historie und Wiederherstellung

MusicLab verändert Dateien nur, wenn eine Aktion ausdrücklich gestartet wird.

2. Voraussetzungen

- Synology DSM mit Container Manager oder Linux mit Docker
- Docker Compose
- Schreibzugriff auf den Musikordner
- aktueller Browser
- mindestens 4 GB RAM; 8 GB oder mehr empfohlen

3. Installation auf Synology

- ZIP entpacken
- Dateien nach /volume1/docker/musiclab kopieren
- vorhandenen data-Ordner behalten
- docker-compose.yml prüfen
- Projekt im Container Manager neu erstellen

Musikpfad

```
volumes:  
- /volume1/DS420/Musik:/music
```

Nur der linke Host-Pfad wird angepasst. Der rechte Pfad /music bleibt unverändert.

Update-Ablauf

- Projekt stoppen
- data sichern
- neue Dateien kopieren
- data nicht überschreiben
- Projekt bereinigen und neu erstellen

4. Installation mit Docker Compose

```
cd /pfad/zu/musiclab
docker compose up -d --build
```

MusicLab anschließend unter <http://SERVER-IP:8092> öffnen.

Status prüfen

```
docker compose ps
docker logs --tail 100 musiclab-backend
curl http://localhost:8091/api/health
```

5. Erster Start

- Musikpfad prüfen
- Bibliothek scannen
- Statistiken kontrollieren
- optional Referenzalbum wählen
- LUFS- und Parallelitätswerte einstellen

Der erste Scan liest alle Dateien vollständig. Folgescans vergleichen zunächst Größe und Änderungszeit und sind deutlich schneller.

6. Dashboard

Das Dashboard zeigt Bibliotheksgröße, Analysefortschritt, Durchschnittslautheit, Alben, letzte Jobs und Statusinformationen.

7. Audioanalyse und Normalisierung

Analyse

Ermittelt LUFS, True Peak und Loudness Range, ohne die Audiodatei zu verändern.

Normalisierung

Passt den Audiopegel an die Zielwerte an. Vorher sollte die Sicherung aktiviert sein.

Einstellung	Empfehlung
Ziel-LUFS	-10 bis -11 LUFS
True Peak	-1,5 dBTP
LRA	ca. 11
Analyse parallel	3 bis 4
Normalisierung parallel	2 bis 3

8. Tags und Cover

- Album oder Interpret auswählen
- Album- und Titelwerte korrigieren
- Cover hinzufügen oder scrapen
- Änderungen speichern

Cover entfernen

Das kleine X an der Covervorschau entfernt eingebettete Cover der gewählten Titel. cover.jpg und folder.jpg bleiben erhalten.

Apple-kompatible Cover

Unter Einstellungen - Tags & Sortierung können vorhandene Cover Apple-kompatibel neu eingebettet werden.

9. Medien

Die Medienansicht dient zum Durchsuchen von Interpreten, Alben und Titeln. Albumlisten werden zwischengespeichert.

10. Wartung und Sortierung

Vor einer Neusortierung sollte immer die Vorschau exportiert und geprüft werden.

Vor größeren Sortierläufen eine Sicherung der Musikbibliothek anlegen.

11. Protokoll

Historie und Live-Log lassen sich nach Alle, Fehler, Scan, Tags, Audio und Sortierung filtern.

12. Einstellungen

- LUFS-, True-Peak- und LRA-Ziele
- Parallelität
- Backups
- Tag- und Sortieroptionen
- Apple-Cover-Jobs

13. Backup

- data/musiclab.sqlite regelmäßig sichern
- Musikordner unabhängig sichern
- vor Normalisierung und Sortierung Backupstatus prüfen

14. Apple Musik, Navidrome und Jellyfin

Apple Musik

Apple Musik verwendet eingebettete Cover zuverlässiger als Ordnercover. Nach Änderungen müssen Alben eventuell entfernt und neu importiert werden.

Navidrome und Jellyfin

Nach Tag- oder Coveränderungen kann ein neuer Bibliotheksscan erforderlich sein.

15. Performance

- keine großen Jobs gleichzeitig starten
- HDD-I/O kann trotz niedriger CPU-Last begrenzen
- große virtuelle Albumgruppen laden langsamer
- bei Updates Browsercache umgehen

16. Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Alte Version sichtbar	URL mit Versionsparameter öffnen und Bind-Mounts prüfen.
Backend bleibt Waiting	Log und /api/health prüfen.
Musikpfad fehlgeschlagen	Host-Pfad in docker-compose.yml prüfen.
Scan findet nichts	Mount und Rechte prüfen.
Cover fehlt in Apple Musik	Cover neu einbetten und Album neu importieren.
Tags langsam	keine parallelen Jobs; I/O beachten.

17. Update und Deinstallation

Neue Dateien kopieren, vorhandenen data-Ordner behalten und Projekt neu erstellen.

MusicLab ist für das lokale Netzwerk vorgesehen. Externer Zugriff sollte nur über VPN oder einen geschützten HTTPS-Reverse-Proxy erfolgen.

Idea & Umsetzung by Lrd.Tiberius